

1000 PROGRAMME CORTEX

Système de traitement de texte



COmposition **R**édaction de **TEX**te

SOMMAIRE

- 1000** Organisation du travail de création de CORTEX
- 1100** Définition de l'objectif ou analyse fonctionnelle
- 1200** Méthode pour l'obtention de ce résultat ou analyse organique
- 1300** La programmation
- 1400** La mise au point
- 1500** Utilisation — Dossier de programmation

1010 Chaque partie est numérotée de façon à rapprocher chaque point directement :

exemple

Le module de lecture clavier ou saisie se retrouve en :

1110 pour l'Analyse fonctionnelle

1210 pour l'analyse organique.

1310 pour la programmation.

1410 pour la mise au point.

1510 Utilisation et dossier de programmation.

Il en est de même pour chaque module et sous-module.

51120

Correction

1100 Analyse fonctionnelle

1100 (bde) II

1100 (bde) II

S1110

Saisie au km

S1120

Correction

S1130

Mise en page

Mise en paragraphe

Mise en ligne

Mise en mot

Caractère ou commande ou retour chariot

S1140

Edition de page

Edition par ligne - rc

Sortie vers IBM

1100 ANALYSE FONCTIONNELLE

1100 Analyse fonctionnelle.

Celle-ci sera décomposée en 4 parties.

1110 La saisie.

1120 Module correction

1130 mise en page.

1140 Edition sur IBM à boule.

L'objet de ce programme est la COmposition et la Revi-sion de TEXtes (mise en forme definitive).

1101 Le matériel d'origine est un TRS 80 de Radio Shack, 4 K et une machine à écrire à boule IBM modèle 71.

Les transformations hard principales sont les suivantes :

— niveau TRS 80

a) transformation 48 K nécessaire pour ce travail, la matrice de texte de travail de mise en page occupe à elle seule 5 K plus le programme assembleur, et le source.

B) transformation AZERTY, le clavier le plus utilisé en traitement de texte est le clavier européen.

c) Interface imprimante, grâce à un circuit 8255.

d) modification pour l'obtention de minuscule.

— Niveau machine à écrire IBM électrique.

Le matériel d'origine n'est pas prévu pour ce genre d'application, il faut donc ajouter un système électromécanique permettant d'actionner ou sélectionner les divers mécanismes.

a) Les systèmes de fixations d'électro-aimant sur le carter de la machine ;

b) Les blocs électroaimants étudiés en fonction des forces et nombre d'actions secondes à assumer. A titre d'exemple, la sélection caractère peut demander 15 sollicitations par seconde (6 électroaimants) ;

c) Fixations des électro-aimants au système électromécanique de la machine.

Ce système nécessite la gestion de 11 électro-aimants :

6 pour la sélection de caractères ;

1 pour le retour chariot ;

1 pour les passages minuscules (capitales) ;

1 pour embrayer le moteur ;

1 pour la barre d'espacement ;

1 pour le retour arrière.

1102

Le logiciel final permettra la saisie minuscule et capitale, un module correction évolutif, et surtout la mise en pages en colonnes, type journal, actuellement inédit sur le marché, ce sur une machine IBM à boules, appréciée pour la possibilité de changer de caractères et la perfection de la frappe.

La saisie

1110 La saisie

1111 Elle sera effectuée au clavier, en capitales et en minuscules. La première étape sera la définition des tabulations avec leurs numéros, la hauteur, la marge, la justification, le nombre de lignes.

1112 Il sera possible d'ajouter filets entiers ou interrompus.

1113 Il faudra préciser le type de justification avec coupe autorisée, ligne pleine ; coupe interdite, ligne pleine ; coupe interdite, ligne dactylo.

1114 En fin d'alinéa, on peut positionner la dernière ligne par un code de 3 façons différentes : ligne centrée, gauche, ou droite.

1115 Il devra être préciser le nombre de lignes par page et par colonne.

1116 Un code de fin de texte apparaît pour clore une tabulation.

1117 Un code de fin de saisie permet de changer de mode.

1118 Enregistrement sur fichier cassette le cas échéant.

La mise en page

- 1130** Traitement de mise en pages.
Cet ordre peut être donné dès que le texte ou les textes sont en mémoire, et dès que les positionnements d'origine sont déclarés.
- 1133** Le temps de traitement des paramètres est fait de façon continue (monopole du micro-ordinateur) ; le temps restant minime (de l'ordre de 1 seconde maxi).
- 1134** Exécution de la mise en page en matrice.
- 1135** A ce stade, il est possible de visualiser la matrice d'édition, d'apporter le cas échéant les corrections voulues pour une meilleure mise en pages et de revenir en étape 1133 jusqu'à ce que la bonne édition soit effectuée.
- 1136** Signal de mise en pages terminé, ce signal apparaissant à l'écran dans la seconde suivant le lancement calcul-traitement signalant la fin de celui-ci.

L'impression

- 1140 Edition sur IBM ; à ce moment, l'édition sur IBM 71 peut être envisagé.
- 1141 Mise en fonctionnement du périphérique.
- 1142 Au lancement du programme impression les paramètres sont initialisés, tant au niveau ordinateur, qu'au niveau 8255.
- 1143 A ce stade, on entre dans la boucle qui sera gérée par interruption, celle-ci générant, par exploration de la matrice édition, à la place du code ASCII, un code IBM barre qui permet l'action des électro-aimants voulus. Ce code sera adressé au 8255 sur le port A, les codes annexes, tels qu'embrayage, retour chariot, espace, le seront sur le port B.
- 1144 Après cette première boucle, en appel direct, en attendant la frappe du caractère (1/15^e de seconde) ; le programme principal sera restitué à l'opérateur par un retour sur aiguillage.

- 1145 La gestion des interruptions, demandées 15 fois par s. sera effective après demande de la machine.
- 1146 Pour l'opérateur, le travail qu'il effectuera (saisie, correction), se déroulera comme à l'habitude, les interruptions restant transparentes.
- 1147 A la dernière interruption, c'est-à-dire au moment de la fin d'édition de la matrice, un signal de fin d'édition apparaîtra pour le signaler à l'opérateur.
- 1148 Il est à noter qu'en édition texte sur IBM, il ne sera pas possible d'enregistrer et lire sur magnétophone, se servir de la matrice d'édition tant que la matrice ne sera pas éditée, ou l'édition annulée par break.